

COMPUTATIONAL FINANCE / RESEARCH INFRASTRUCTURE

青序量化研究平台

从真实行情到可核验的研究结论

2026 年 9 月 21 日 研究区间：2023–2025

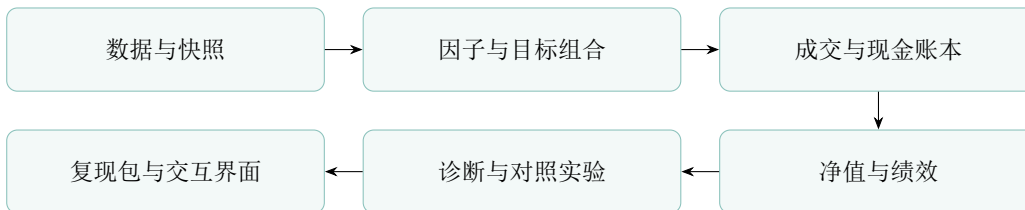
小组成员：待填写

1 目标与设计选择

先完成正确的研究闭环，再接入更复杂的预测模型。

本项目建立可维护、可扩展的日频量化研究平台，覆盖数据快照、质量检查、三个因子、目标组合、含成本成交、净值与风险分析。对齐课件的完整性、正确性、可复现性及可扩展性要求；不以收益、Sharpe 或 IC 达到某个阈值作为成功条件。

选择 Python，复用 pandas/NumPy/SciPy 处理面板与统计，Plotly 和 Streamlit 提供交互。计算包与界面分离，命令行和界面调用同一核心。检查了 Backtrader、Alphalens 和 Qlib：本项目复用 Backtrader 作独立参考测试；为保持课程的缺失、并列、成交和会计口径显式可查，主账本采用小型透明实现。



论文参考如何进入本次工程

CogAlpha 研究 LLM 驱动的因子代码生成、质量检查及进化搜索。本项目借鉴因子卡、可注册代码与时间泄漏检查，未实现其多智能体生成流程，也不声称复现论文收益。神经网络留作后续可替换的信号模块；它不能替代数据、现金和成本核算。

本次成果与验收入口

层次	可检查证据
数据	原始请求缓存、标准行情、日历、质量报告、校验清单
算法	三因子公式与长表、下一开盘执行、成本及逐日账本
研究	三因子诊断、5 日/20 日调仓对照、真实亏损结果
工程	独立模块、测试、中文界面、命令行、Git 分阶段提交

2 研究样本与数据质量

股票池由研究开始前的数据确定，之后不按表现删除资产。

以 2022 年 12 月 30 日为选池日：主板代码前缀 000/001/002/003/600/601/603/605，收盘价至少 3 元、成交量大于零，按当日成交额选前 60 只，并列按代码。未以当前仍上市为条件，也未按未来收益筛选。该规则偏向当时交易活跃的股票，不代表全市场或历史沪深 300。

通过用户已有 Tushare 权限获取 daily、adj_factor、stk_limit、trade_cal。下载 2022 年 10 月至 2025 年末，首段用于因子预热。研究区间含 727 个交易日。原始请求记录参数与 UTC 时间，成功缓存可复用，凭据不保存到项目或 Git 中。

检查项	本次快照结果
资产数	60
日历交易日（含预热）	787
原始记录 / 标准记录	46,759 / 46,759
重复日期-资产键	0
不合法价格、成交量排除行	0
相对于全日历网格的缺失记录	461
已有行情行中缺失涨跌停价格	0

461 个缺口包含上市前、停牌或其他缺失，不能全部解释为数据错误。保留缺口，不统一填零，不用未来价格反填。缺失行情的持仓单独记录，长期缺失使用第 4 页的保守估值规则。

字段与复权口径

字段	定义
date / asset	交易日与证券代码，联合唯一键
raw_open / raw_close	原始开收盘价，元/股；原始高低价也保留
adj_factor	厂商累计乘法复权因子
open / high / low / close	固定参考尺度的复权 OHLC
volume	股；Tushare 原始 vol 以手计，导入乘 100
up_limit / down_limit	原始价格尺度的当日上下限

$$P_{i,t}^{\text{adj}} = P_{i,t}^{\text{raw}} \frac{a_{i,t}}{a_{i,\tau_i}},$$

其中 τ_i 是本快照该资产的首个有效日期，整个样本保持固定。OHLC 使用同一调整比例。复权总收益单位近似分红再投资，不等同于真实股东分红现金账。

数据局限

没有完整历史 ST 过滤、行业中性化或逐时点厂商版本；后来下载的快照可能含历史修订。固定资产池可能集中于选池日热点。数据与许可范围保留在本地，Git 只包含合成演示与汇总证据。

3 三个因子与统一接口

设 $C_{i,t}$ 为复权收盘价, $r_{i,t} = C_{i,t}/C_{i,t-1} - 1$ 。统一规定分数越高, 预期收益越高; 这一方向事先固定, 即使结果不支持也不翻转。

20 日动量

$$f_{i,t}^{\text{mom}} = C_{i,t}/C_{i,t-20} - 1.$$

假设近期相对强势可能延续。输入为收盘价, 要求窗口内 21 个价格完整。震荡反转、拥挤交易及趋势突变可能使其失效。

5 日反转

$$f_{i,t}^{\text{rev}} = -(C_{i,t}/C_{i,t-5} - 1).$$

假设短期下跌后可能反弹。要求窗口内 6 个价格完整。若下跌来自持续基本面恶化, 或者趋势较强, 则反转假设可能失败。

20 日低波动

$$f_{i,t}^{\text{lowvol}} = -\text{std}_{\text{sample}}(r_{i,t-19}, \dots, r_{i,t}), \quad \text{ddof} = 1.$$

负号将低风险方向转换为高分。窗口 20 个收益均需有效; 快涨阶段可能落后, 行业或风格暴露可能混淆解释。本次不做去极值、中性化或全样本标准化。

窗口不能跨过缺口偷换含义

先对齐完整交易日历, 再滚动计算; 缺失不前填, 也不删除停牌日后把“20 个观测”当作“20 个交易日”。预热不足的因子为缺失。输出长表为 date、asset、factor、value, 因子公式不进入成交模块。

信号与未来标签的时间关系

在 t 日收盘后形成分数, 最早在 $t+1$ 开盘成交。诊断标签采用:

$$y_{i,t}^{(h)} = \frac{O_{i,t+1+h}^{\text{adj}}}{O_{i,t+1}^{\text{adj}}} - 1, \quad h = 5.$$

标签只用于评价, 绝不输入目标权重。研究结束之后的价格不参与诊断; 最后 6 个形成日自然没有完整 5 日标签。标签端点有效不意味着它一定能在市场限制下成交。

插件扩展与泄漏检测

注册表保存名称、公式、假设、默认窗口、失效条件与计算函数。新增因子保留日期/资产轴即可复用诊断和回测。测试同时使用截断重算与未来价格扰动, 要求过去因子不变, 并通过一个故意使用未来值的插件验证检测能失败。这是实用检查, 不是任意模型的绝对安全证明。

4 组合、成交与会计核算

可执行组合净值来自账本，不能用重叠标签直接连乘。

基准策略每 5 个交易日调仓，选择上一交易日分数最高的 10 只等权，并列按代码。无分数时目标现金，不足 10 只时对现有分数等权。调仓从研究首日计数；“周度/月度”仅是 5/20 交易日的简称，不是自然周/月末。

在当前开盘报价下确定名义金额和研究单位，先卖后买。为避免满仓目标挤占费用，目标总名义预算为

$$V_t^- / (1 + c_b + c_s).$$

卖单受阻使现金不足时，对当日可执行买单等比例缩减。未成交订单当日失效，下次调仓重新计算，不自动排队。实际持仓可能因旧仓无法卖出而超过目标数量。

市场限制与费用

开盘价缺失不成交；原始开盘价达到涨停时不买入，达到跌停时不卖出；对应限制价缺失也不成交。该日频规则是保守近似，未描述订单队列。

$$\text{Cost}_t = c_b B_t + c_s S_t, \quad c_b = 0.001, \quad c_s = 0.0015.$$

买 10bp、卖 15bp 为固定研究假设，不是对历史实际税费的声明。仅按真实模拟成交额 B_t, S_t 扣费，无成交不收费。未建模最低佣金、整手、冲击成本或容量。

缺失与长期估值风险

缺失收盘时沿用最后有效收盘估值并记录陈旧持仓；连续超过 20 个交易日缺失后保守计零，单位仍保留，报价恢复再估值。该规则不是已确认退市或清偿价值，不生成假卖出与费用。总净值非正则停止报错。

净值与独立复核

$$V_t = \text{Cash}_t + \sum_i q_{i,t} P_{i,t}^{\text{mark}}, \quad \text{Turnover}_t = \frac{B_t + S_t}{V_t^-}.$$

这是连续可分的复权总收益单位 q ，而非真实交易股数。独立复核从成交重新累积现金和单位，核对持仓、市值、净值、费用、信号先后与收益连乘；现金绝不透支，不能做空。

绩效以扣费后为主：累计收益 $V_N/V_0 - 1$ ，年化收益 $(V_N/V_0)^{252/N} - 1$ ，年化波动 $\sqrt{252} \text{std}(R)$ ，Sharpe 为日超额收益均值除样本标准差再乘 $\sqrt{252}$ 。无风险年收益默认 0，期初 V_0 进入首日收益与回撤高水位。

毛归因采用相同成交路径，向不计息现金退回累计费用，即 $V_t^{\text{gross}} = V_t + \sum_{s \leq t} \text{Cost}_s$ ；它不是重新投资的无成本策略。

5 因子诊断：信息不等于利润

在每个形成日跨资产计算 Pearson IC 与 Spearman Rank IC，再沿时间汇总。Spearman 并列平均秩，至少 10 个有效配对；常数或不足样本记缺失，不写成零。有效诊断日均为 721 天。

因子	IC 均值	IC 标准差	Rank IC 均值	Rank IC 标准差	覆盖率
动量	-0.0669	0.2608	-0.0634	0.2275	98.24%
反转	0.0471	0.2447	0.0371	0.2144	98.88%
低波动	0.0404	0.2519	0.0777	0.2482	98.24%

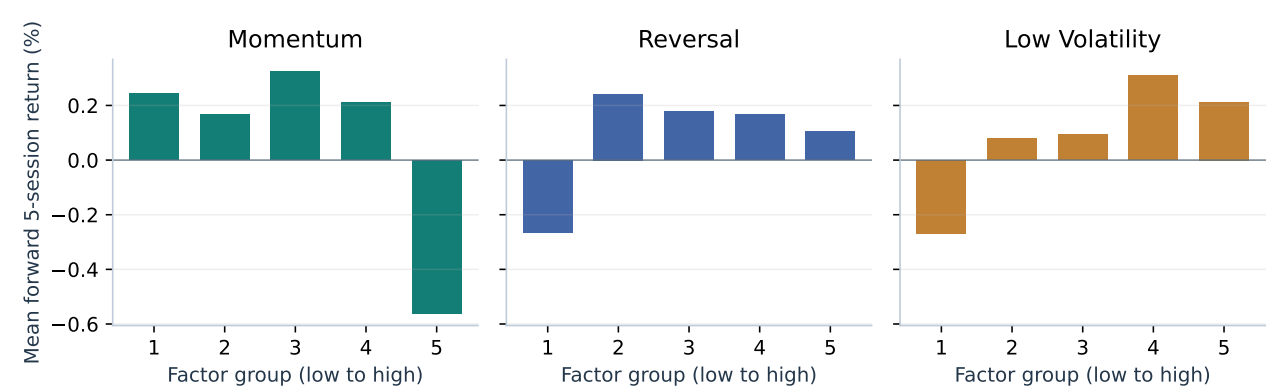


图 1：按当日因子从低到高分五组，比较未来 5 日平均收益。

分组先由形成日的有效分数决定，并列按资产代码稳定排序；之后才匹配未来标签。标签缺失时报告原始组人数与有效人数，不重新分组。组间价差没有扣费，不代表可执行多空收益，更不能将重叠 5 日标签连乘成策略净值。

结果解释

动量的平均 IC 和 Rank IC 均为负，最高组相对最低组的 5 日期望差约为 -0.8062 个百分点，本样本不支持预设动量方向。反转平均 IC 为正，组间差约为 0.3724 个百分点；低波动组间差约为 0.4827 个百分点。

这些结果回答的是横截面排序问题。真正策略还涉及只买最高组、调仓、市场限制与费用。反转即使有正 IC，也可能因高换手及路径风险出现负的净收益。IC=0.05 不等于 5% 收益，也不等于 55% 预测正确率。

统计解释的边界

5 日标签重叠，日序列存在相关性。本次不做未经适当修正的显著性声明，也不据此宣称新的 alpha 发现。固定样本与风格暴露可能解释部分现象；因子方向和窗口均未为改善这些结果而事后调整。

6 真实净值与风险

策略	累计收益	年化收益	Sharpe	最大回撤	总费用/万元
动量/5 日	-64.60%	-30.23%	-1.092	72.88%	7.90
反转/5 日	-49.71%	-21.20%	-0.675	62.12%	17.85
低波动/5 日	24.84%	7.99%	0.545	18.66%	8.90
动量/20 日	-41.31%	-16.87%	-0.571	57.41%	4.52

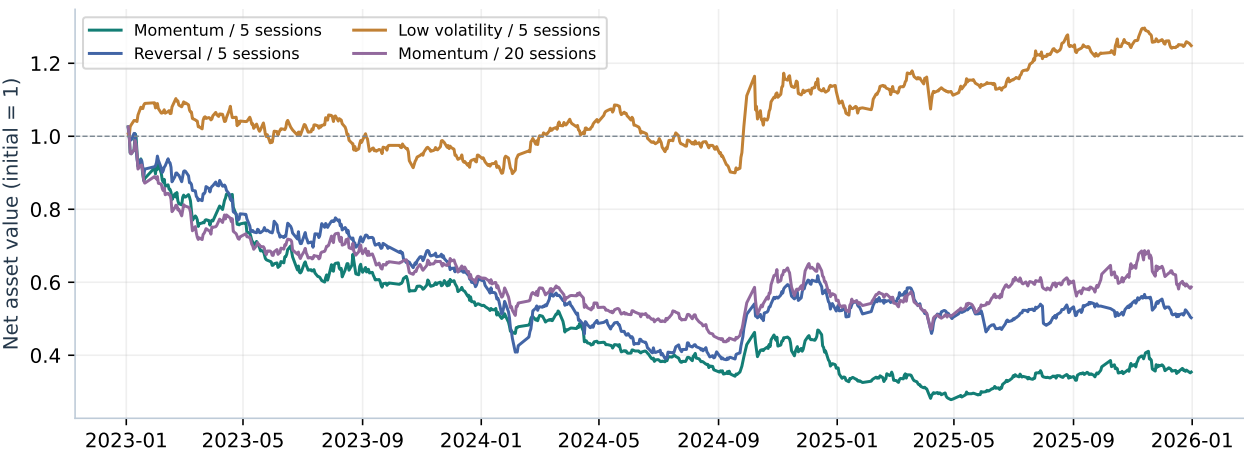


图 2：相同期初 100 万元，保留所有净值路径，包括明显亏损的基线。

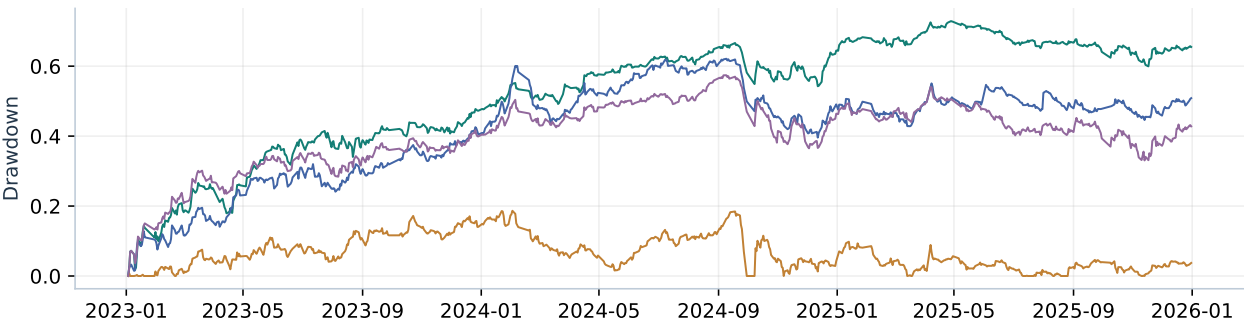


图 3：相对包括初始资金在内的历史高水位计算回撤。

如何读取结果

三种因子共享相同数据、费用和执行模块。低波动在本样本中的表现相对较好，不构成对未来最佳策略的选择结论。反转产生更高换手，累计费用显著高于动量；这里总费用以实际金额报告，不能单独用它排序成本效率，因为资金路径不同。

7 控制变量实验与软件证据

事前问题：仅延长调仓间隔，能否降低换手与费用？

动量因子、20 日窗口、股票池、样本期、目标 10 只、初始资金和成本均保持不变；仅将调仓间隔由 5 改为 20 个交易日。预期交易频率与成本下降，对收益和风险方向不作预设。

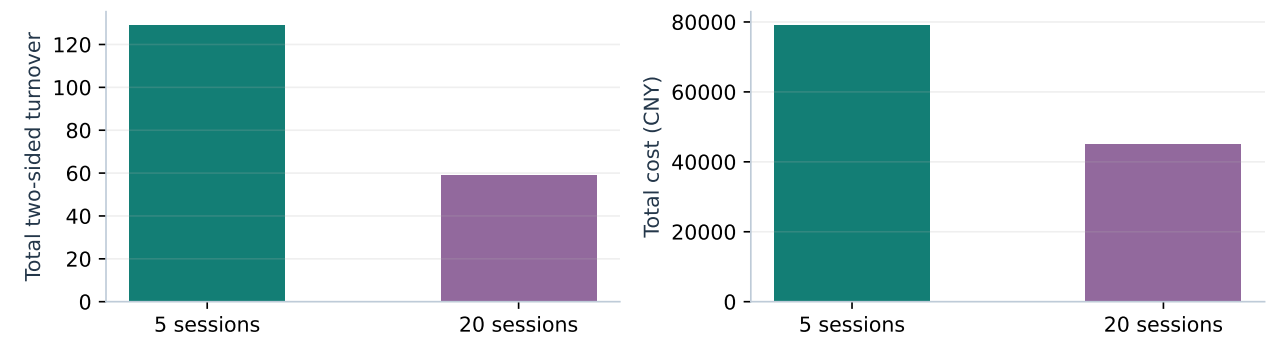


图 4：唯一主变量为调仓间隔；成本与换手使用相同定义。

累计双边换手从 128.88 降到 59.10；总费用从 79,002.49 元降到 45,170.43 元，下降 42.82%。净累计收益从-64.60% 变为-41.31%，但两者均亏损。延长持有减少了交易成本，也改变了持仓暴露与路径，不能把收益差全部归因于费用。

该对照支持“低频调仓减少本样本交易负担”，不证明低频一般更好。毛归因口径只是同路径费用归还，可以辅助解释，却不是严格固定暴露下的因果分解。

验收不只看图

检查	证据
公式手算	三因子、下一开盘标签、费用与换手、初始高水位回撤
成交限制	缺失开盘、涨跌停单边阻止、现金约束和陈旧估值
公司行动	二拆一时复权单位净值保持连续
防泄漏	三因子前缀/未来扰动；故意泄漏插件被检测
独立参考	Backtrader 单资产固定交易/持有结果与本账本一致
复现	同快照配置两次主基准净值与成交完全一致
扩展	注册区间振幅因子，无需修改成交核心

数值账本容差：现金绝对 10^{-6} 元、相对 10^{-10} 。自动测试与 GitHub Actions 日志随代码可查，交互页面另经参数提交检查。任何新增模型需增加适合其风险的测试，不能把当前测试结果当作未来代码的保证。

8 复现、拓展与局限

复现最短路径

1. 安装 Python3.12/3.13, 用 requirements-lock.txt 安装固定直接依赖, 执行 `pip install -e .`。
2. 通过本地凭据运行下载入口, 或恢复获准使用的本地行情快照。核对 manifest.json。
3. 运行 `python -m cfquant.cli study`, 生成三因子、主对照和复核结果。
4. 运行 `python -m pytest -q`; 启动 launch.cmd 检查交互界面。

无凭据时可运行 configs/demo.yaml 中的合成样本, 但它仅验证软件可用, 不是本报告真实实证的替代。

本次行情 SHA-256:

```
1490ae85e156920d930c81e482f2a8a2ba8353e150d58fc224d92d49d35b6ddc
```

每次实验记录 Git 版本、源文件哈希、数据与日历哈希、完整配置、UTC 时间、耗时和检查输出。原始行情与 Token 不进入 Git, 仓库保留可分享合成样本与汇总证据。本地完整快照和报告源码随交付包保存。

可维护性与后续项目

数据提供者、因子注册、组合权重、成交账本、诊断和 UI 分别承担单一职责。后续新增因子只修改插件; 预测模型在独立训练模块完成, 将样本外分数送入现有接口。需要按时间划分数据、清除跨边界标签, 避免全样本标准化。神经网络是否有益, 应与简单模型在同一未触碰测试期比较。

尚未覆盖的内容

本平台是研究级模拟。未完整建模整手、股东现金分红、税费历史变化、最低佣金、盘口、订单排队和容量冲击。开盘按目标名义金额再平衡较理想化; 长期缺失计零具有主观性。固定热点股票池、厂商历史修订和未中性化风格暴露限制外推。没有宣称显著 alpha、投资建议或实盘可直接部署。

主要来源

1. 课程文件: CF2026_Project1.pdf, 19 页, 评分、公式与交付要求。
2. Liu et al. *Cognitive Alpha Mining via LLM-Driven Code-Based Evolution*, arXiv:2511.18850v4。参考其因子表示与质量检查。
3. Tushare 官方接口: https://tushare.pro/document/2?doc_id=27 (日线), doc_id=28 (复权), 183 (涨跌停), 26 (日历)。
4. Backtrader: <https://github.com/mementum/backtrader>; Alphalens: <https://github.com/quantopian/alphalens>; Qlib: <https://github.com/microsoft/qlib>。
5. CogAlpha 作者提示词仓库: https://github.com/uwFengyuan/CogAlpha_Prompt。